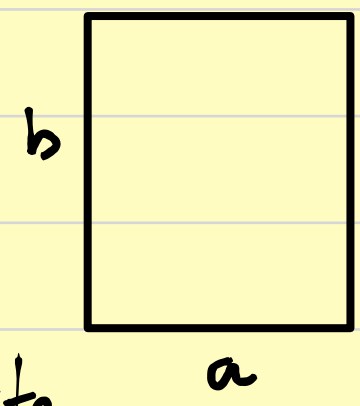
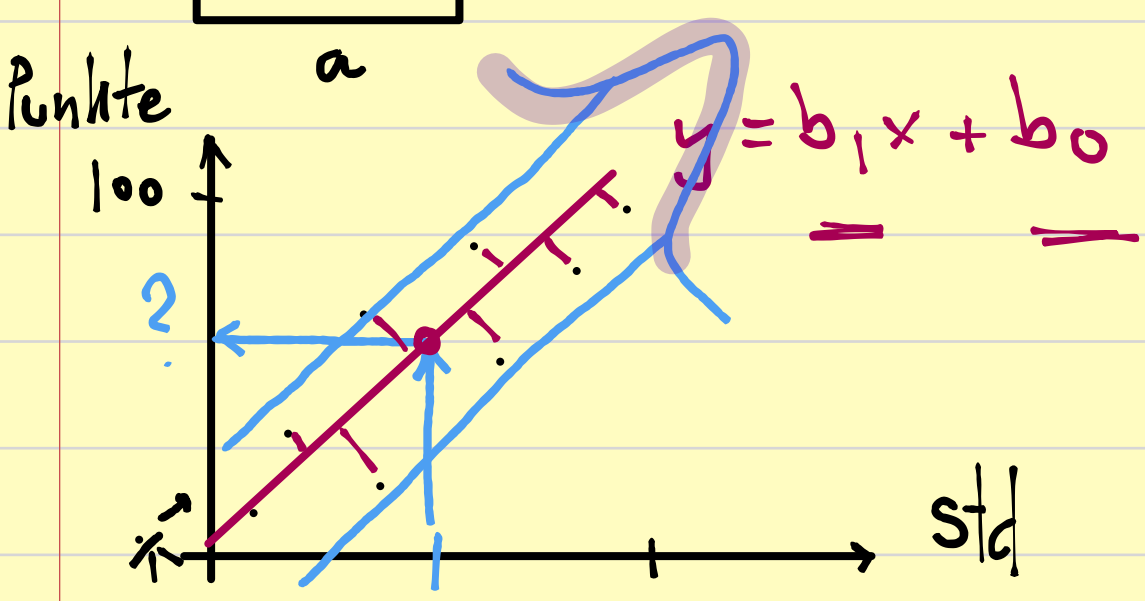
w3.profH4.com

Regression ≡ PROGNOSE

1. Lineare Regression



Fläche: $A = a\,b$



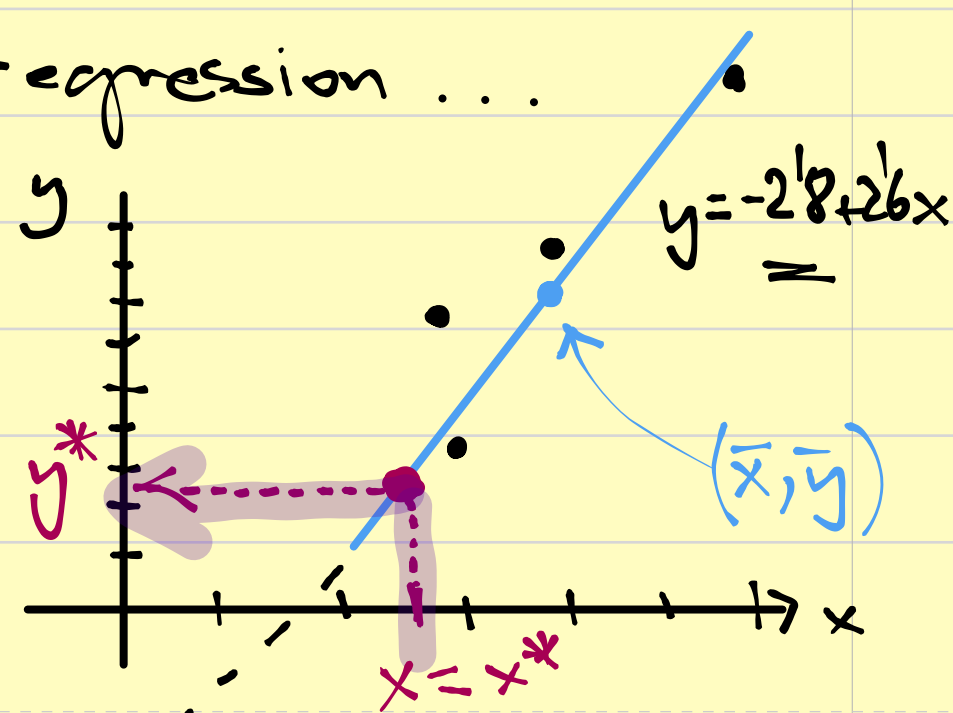
. wir streben die Coefficients b_0, b_1 zu ermitteln an, um eine Prognose bei neuen Daten zu ermöglichen.

Wir wollen die Variabilität der Prognose <u>minimieren</u>.

Schritte der linearen regression ...

1. Datenermittlung

	x	y
1	3	6'5
2	4	8'5
3	6	13
4	3	3'5



$-2'8$

2. Mittelwert der Variablen
(Schwerpunkt der Daten)

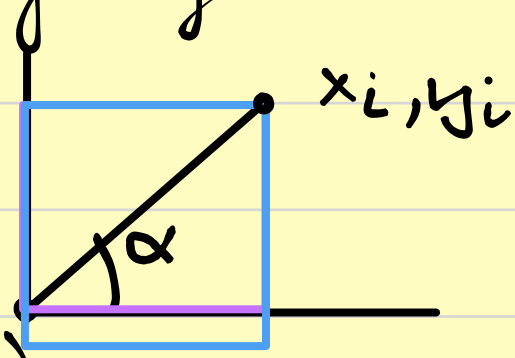
· Die lineare Prognose geht durch den Schwerpunkt

$$(\bar{x}, \bar{y}) \longrightarrow \bar{y} = b_1 \bar{x} + b_0$$

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i = \frac{3+4+6+3}{4} = 4$$

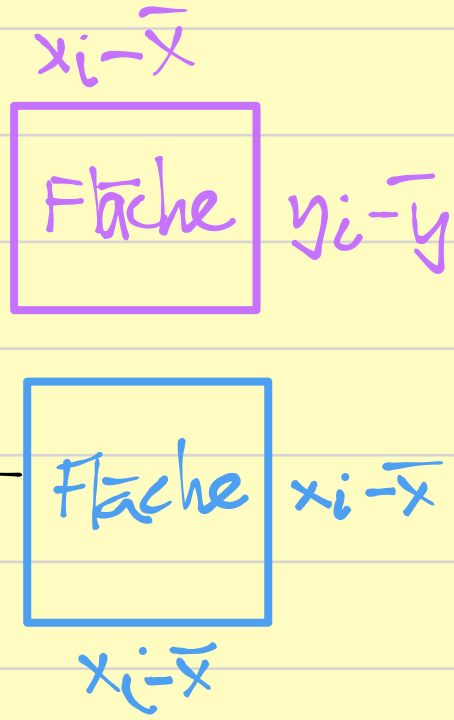
$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} y_i = \frac{6'5+8'5+13+3'5}{4} = 7'875$$

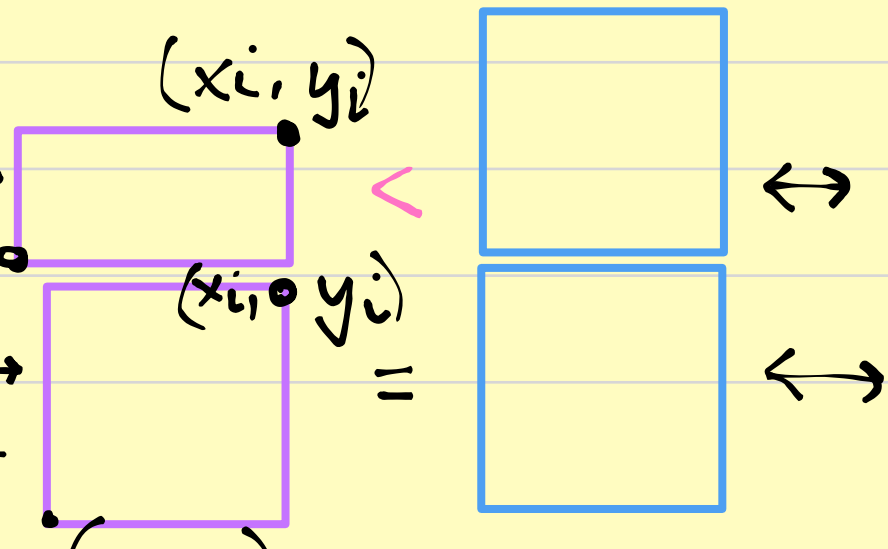
3. Neigung der linearen Regression



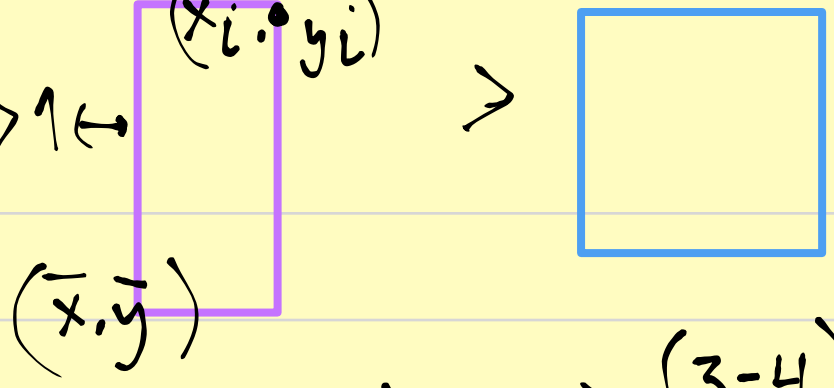
$(\bar{x}, \bar{y})$

$$\boxed{b_1 = \frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2}}$$





- $b_1 < 1 \leftrightarrow \alpha < 45°$
- $b_1 = 1 \leftrightarrow \alpha = 45°$

- $b_1 > 1 \leftrightarrow$  $\leftrightarrow \alpha > 45°$

$$b_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{(3-4)(6'5-7'875)+(4-4)(8'5-7'875)+(6-4)(13-7'875)+(3-4)(3'5-7'875)}{(3-4)^2+(4-4)^2+(6-4)^2+(3-4)^2}$$

$$= 2'67$$

$$y = b_0 + 2'67\,x$$

4. ERMITTLUNG VON b_0

$$\bar{y} = b_0 + 2'67 \cdot \bar{x}$$

$$7'875 = b_0 + 2'67 \cdot 4 \rightarrow b_0 = -2'805$$

$$\boxed{y = -2'805 + 2'67 \cdot x}$$

$x = 7 \rightarrow y = -2'805 + 2'67 \cdot 7 = 15'88$

2. Logistische Regression

Ausgangspunkt ist die LR. Sie wird verwendet, um den Zusammenhang zw. einer abhängigen Variablen (zB KONSUM) und einer/mehreren unabhängigen (zB KAUFKRAFT) zu beschreiben.

Die LR hat die allgemeine Form

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n X_n$$

Ein Problem tritt auf, wenn unsere Zielvariable nur ZWEI WERTE nehmen kann.

Wie komme ich von der LR zur logistischen Regression?

Variablenänderung $Z = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n X_n$

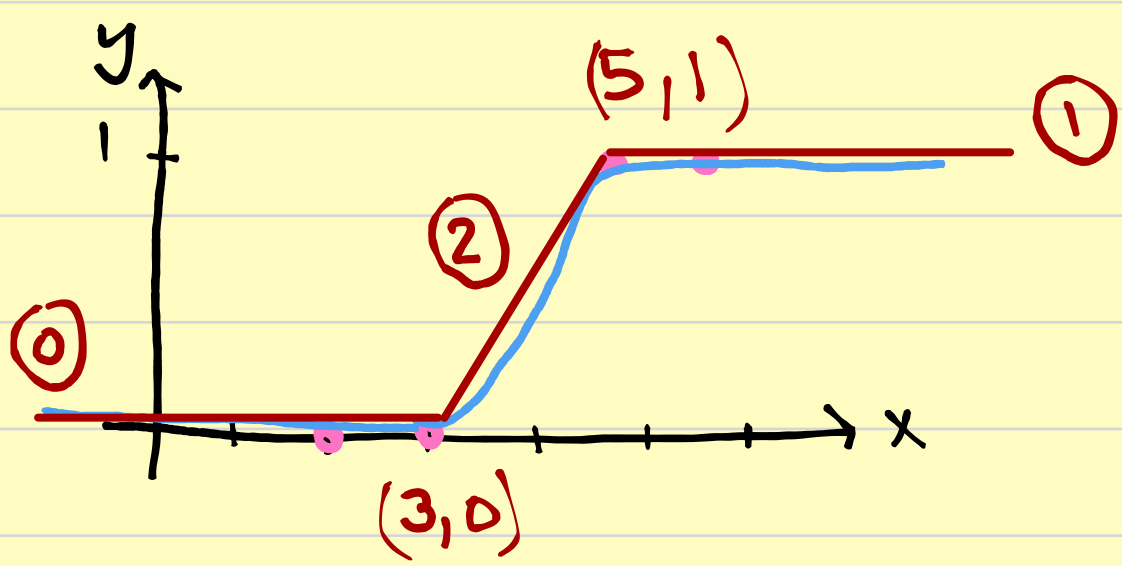
$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

$b_0, b_1, \dots, b_n$ sind Koeffizienten

$X_1, X_2, \dots, X_n$ sind Einflussfaktoren.

x	y
3	0
2	0
5	1
6	1

$z = b_0 + b_1 x$



$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

$$\sigma(z) = \begin{cases} 0 & z \leq 3 \\ \frac{1}{2}(z-3) & 3 < z < 5 \\ 1 & z \geq 5 \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{y-y_1}{y_2-y_1} = \dfrac{x-x_1}{x_2-x_1} \\ (x_1,y_1) = (3,0) \\ (x_2,y_2) = (5,1) \end{array}\right\} \quad \frac{y-0}{1-0} = \frac{x-3}{5-3} \longrightarrow y = \frac{1}{2}(x-3)$$